

Statistika A

Kelompok J

Anggota : Galang Rizqi U (K1D025015)
 Syahsiya Kamila (K1D025025)
 Adnan Nurrohman (K1D025037)
 Aisha Nadin D (K1D025039)

PSEUDECODE

A. Program 1

START

TAMPILKAN "=== PROGRAM ANALISIS TEKS ==="

TAMPILKAN "Masukkan teks: "

BACA teks

IF teks kosong (setelah dihilangkan spasi) THEN

 TAMPILKAN "Error: Teks tidak boleh kosong!"

ELSE

 // Hitung jumlah kalimat

 jumlah_titik = HITUNG jumlah karakter '.' dalam teks

 IF jumlah_titik == 0 THEN

 jumlah_kalimat = 1

 ELSE

 jumlah_kalimat = jumlah_titik

 // Hitung jumlah kata

 teks_bersih = HAPUS semua karakter ',' dan '.' dari teks

 daftar_kata = PISAHKAN teks_bersih berdasarkan spasi

 jumlah_kata = HITUNG banyak elemen dalam daftar_kata yang tidak kosong

 TAMPILKAN "Teks tersebut memuat " + jumlah_kalimat + " kalimat dan " + jumlah_kata + " kata."

END IF

END

B. Program 2

DEKLARASI

 K1, K2, K3, K4: string

ALGORITMA

```

K1 <- "Saya tak 'kan menyerah."
K2 <- "Ia berkata, "aku menyayangimu.""
K3 <- "Coba jelaskan pengertian 'cross-validation' dalam
      Machine Learning"
K4 <- "Surat keputusan itu bernomor 62/UN.34/19/2023."

Print(K1)
Print(K2)
Print(K3)
Print(K4)

```

C. Program 3

DEKLARASI

a, b, c, D, x, x1, x2, sqrt_D : float

DESKRIPSI

OUTPUT "=== Program Akar Persamaan Kuadrat ==="

INPUT a

INPUT b

INPUT c

IF a == 0 THEN

OUTPUT "Error: a tidak boleh 0 (bukan persamaan kuadrat)"

ELSE

$D \leftarrow b^2 - 4 * a * c$

IF D < 0 THEN

OUTPUT "Persamaan kuadrat hanya memiliki akar-akar imajiner."

ELSE IF D == 0 THEN

$x \leftarrow -b / (2 * a)$

OUTPUT "Akar kembar: x = " + FORMAT(x, 3 desimal)

ELSE

$\text{sqrt_D} \leftarrow \text{SQRT}(D)$

$x1 \leftarrow (-b + \text{sqrt_D}) / (2 * a)$

```

x2 ← (-b - sqrt_D) / (2 * a)
OUTPUT "Akar-akar real: x1 = " + FORMAT(x1, 3 desimal) +
      ", x2 = " + FORMAT(x2, 3 desimal)
ENDIF
ENDIF
END

```

D. Program 4

DEKLARASI

```

NIP      : string
tahun    : string
bulan    : integer
tanggal  : integer
nama_bulan : string

```

ALGORITMA

1. Input NIP ASN
2. Ambil 4 digit pertama sebagai tahun lahir
3. Ambil digit ke-5 sampai ke-6 sebagai bulan lahir
4. Ambil digit ke-7 sampai ke-8 sebagai tanggal lahir
5. If ($1 \leq \text{bulan} \leq 12$) then

```

    If bulan = 01 then
        nama_bulan ← "Januari"
    Else if bulan = 02 then
        nama_bulan ← "Februari"
    Else if bulan = 03 then
        nama_bulan ← "Maret"
    Else if bulan = 04 then
        nama_bulan ← "April"
    Else if bulan = 05 then
        nama_bulan ← "Mei"
    Else if bulan = 06 then
        nama_bulan ← "Juni"
    Else if bulan = 07 then
        nama_bulan ← "Juli"
    Else if bulan = 08 then
        nama_bulan ← "Agustus"
    Else if bulan = 09 then
        nama_bulan ← "September"
    Else if bulan = 10 then
        nama_bulan ← "Oktober"
    Else if bulan = 11 then
        nama_bulan ← "November"

```

```

        Else
            nama_bulan ← "Desember"

        Else
            Tampilkan "Bulan Tidak Valid"
            Stop

        6. If ( $1 \leq \text{tanggal} \leq 31$ ) then
            Tampilkan "Tanggal Lahir ASN = ",
            tanggal, nama_bulan, tahun

        Else
            Tampilkan "Tanggal Tidak Valid"

    END PROGRAM

```

E. Program 5

DEKLARASI

```

# Variabel Input
x1, x2, x3: REAL atau STRING

# Konstanta/Array Titik Cluster dan Titik U
A: ARRAY OF REAL = [2, 1, 3]
B: ARRAY OF REAL = [1, -4, 6]
C: ARRAY OF REAL = [-2, 3, -2]
U: ARRAY OF REAL

# Variabel Jarak dan Teks
jarak_A, jarak_B, jarak_C: REAL
info_kembar: STRING

```

ALGORITMA

```

# VALIDASI INPUT
IF x1, x2, atau x3 bukan angka THEN
    OUTPUT "Input tidak valid (Harus berupa angka!)"
    STOP
END IF

# INISIALISASI PUSAT CLUSTER
A ← (2, 1, 3)
B ← (1, -4, 6)
C ← (-2, 3, -2)

# TITIK INPUT
U ← (x1, x2, x3)

```

```

# DEFINISI FUNGSI JARAK
Fungsi Jarak(t1, t2):
    hasil ← 0
    FOR i ← 1 sampai 3 DO
        hasil ← hasil + (t1[i] - t2[i])^2
    END FOR
    RETURN sqrt(hasil)
END Fungsi

# HITUNG JARAK
jarak_A ← Jarak(U, A)
jarak_B ← Jarak(U, B)
jarak_C ← Jarak(U, C)

# TAMPILKAN HASIL
OUTPUT "Jarak ke Cluster A:", jarak_A
OUTPUT "Jarak ke Cluster B:", jarak_B
OUTPUT "Jarak ke Cluster C:", jarak_C

# CARI NILAI MINIMUM
min_jarak ← minimum(jarak_A, jarak_B, jarak_C)

# HITUNG JUMLAH NILAI MINIMUM
jumlah_min ← 0
IF jarak_A = min_jarak THEN jumlah_min ← jumlah_min + 1
IF jarak_B = min_jarak THEN jumlah_min ← jumlah_min + 1
IF jarak_C = min_jarak THEN jumlah_min ← jumlah_min + 1

# CEK KONDISI
IF jumlah_min > 1 THEN
    kembar ← ""

    IF jarak_A = min_jarak THEN
        kembar ← kembar + "Cluster A "
    END IF
    IF jarak_B = min_jarak THEN
        kembar ← kembar + "Cluster B "
    END IF
    IF jarak_C = min_jarak THEN
        kembar ← kembar + "Cluster C "
    END IF

    OUTPUT "Kondisi khusus! Jarak terdekat sama pada:", kembar

ELSE
    IF min_jarak = jarak_A THEN
        OUTPUT "Titik U tergolong dalam CLUSTER A"
    ELSE IF min_jarak = jarak_B THEN
        OUTPUT "Titik U tergolong dalam CLUSTER B"
    ELSE
        OUTPUT "Titik U tergolong dalam CLUSTER C"
    END IF
END IF

```

```
END IF
END IF
```

F. Program 6

DEKLARASI

```
p_hat : real
n : integer
alpha : real
z, se, margin : real
lower, upper : real
```

ALGORITMA

```
Input p_hat, n, alpha
```

```
Jika p_hat < 0 atau p_hat > 1 maka
    Tampilkan "Error: Proporsi harus antara 0 dan 1"
    Selesai
Endif
```

```
Jika n <= 0 maka
    Tampilkan "Error: Ukuran sampel harus lebih besar dari 0"
    Selesai
Endif
```

```
Jika alpha = 0,05 maka
    z ← 1,96
Else jika alpha = 0,10 maka
    z ← 1,645
Else
    Tampilkan "Error: Alpha tidak valid"
    Selesai
Endif
```

```
se ←  $\sqrt{(p\_hat \times (1 - p\_hat)) / n}$ 
margin ← z × se
```

```
lower ← p_hat - margin
upper ← p_hat + margin
```

```
Tampilkan "Interval Konfidensi"
Tampilkan lower, "< p <", upper
```

END

Statistika A

Kelompok J

Anggota :

Galang Rizqi U (K1D025015)

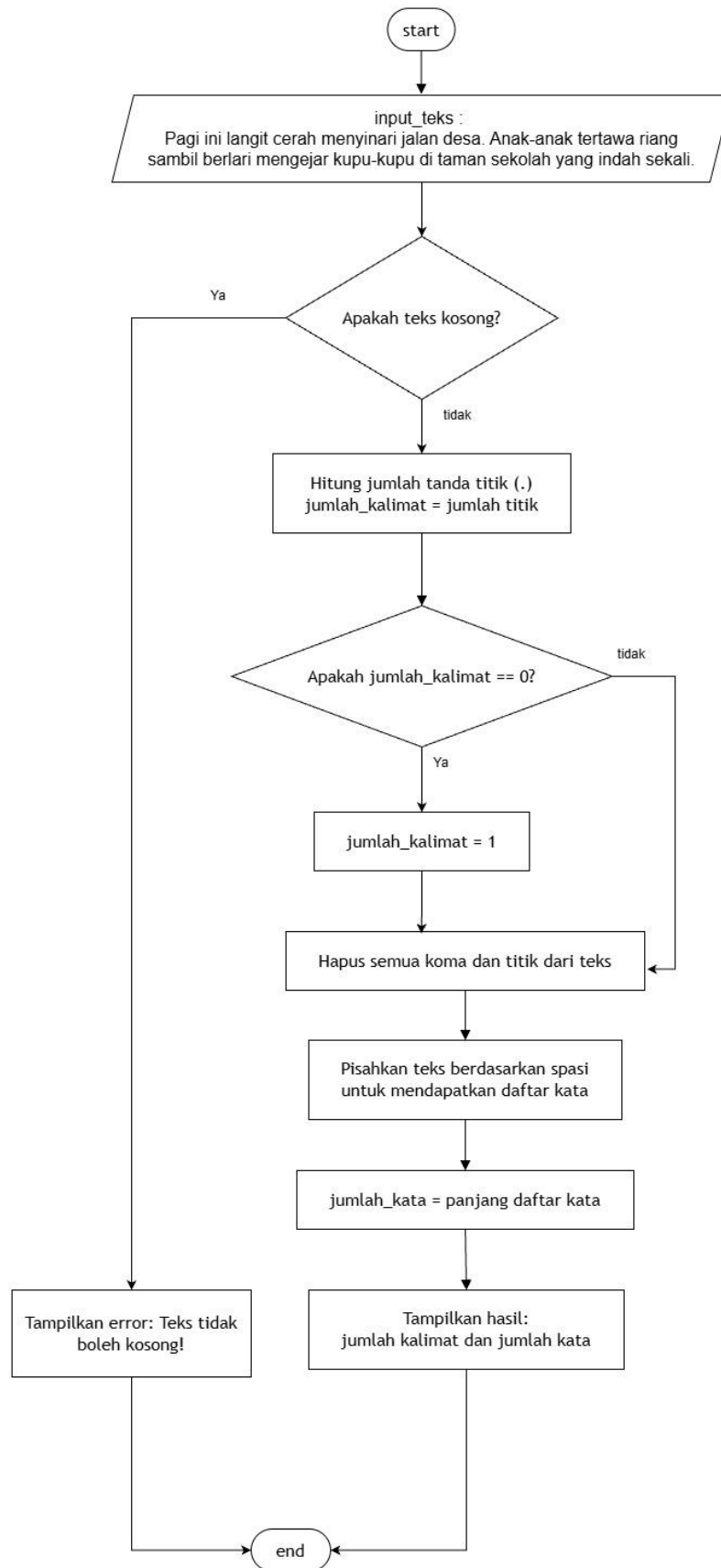
Syahsiya Kamila (K1D025025)

Adnan Nurrohman (K1D025037)

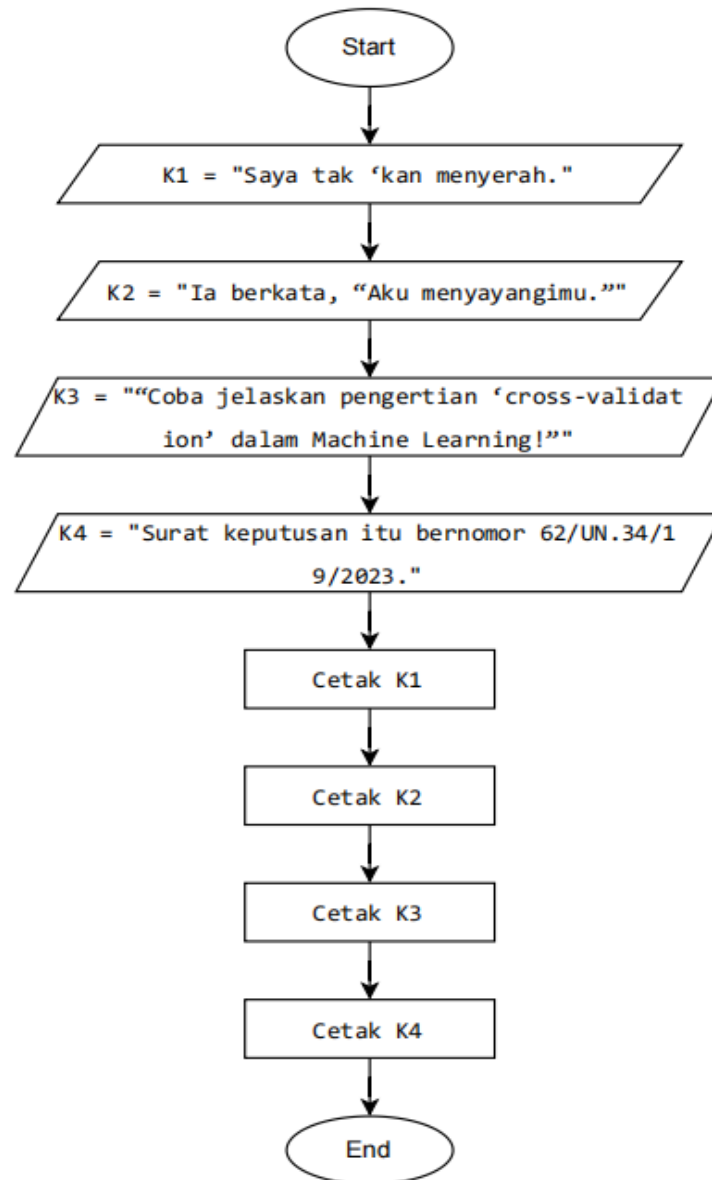
Aisha Nadin D (K1D025039)

FLOWCHART

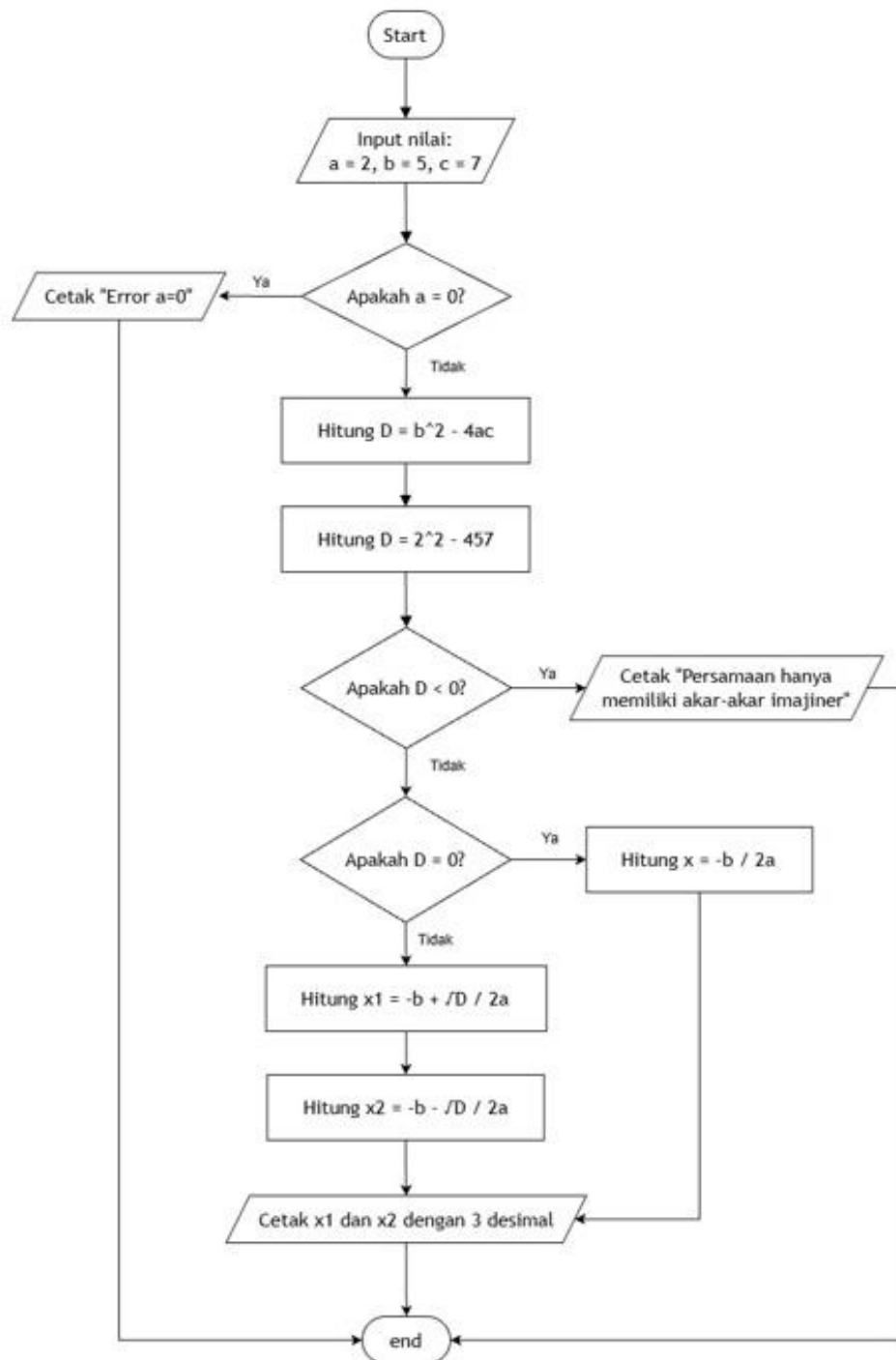
A. Program 1



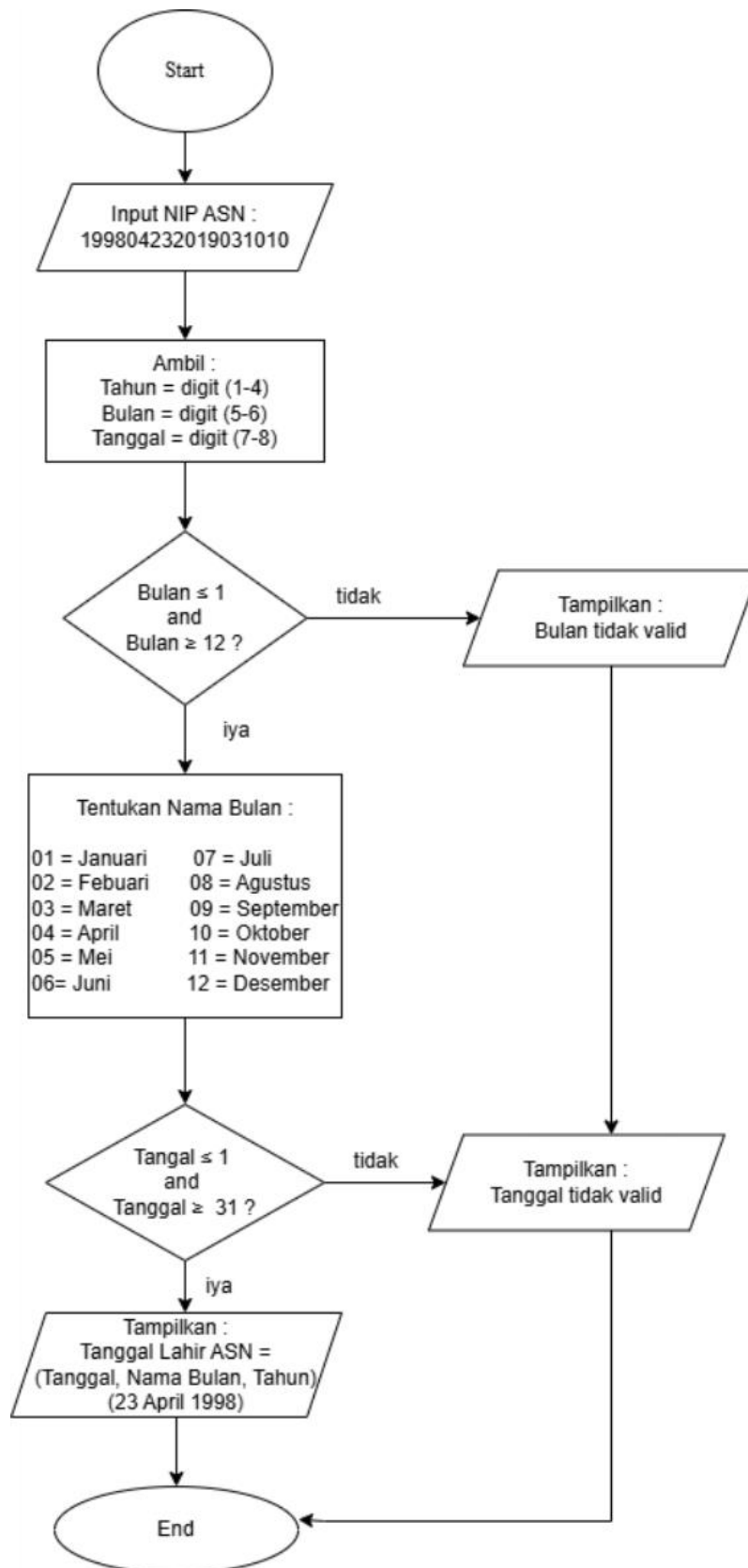
B. Program 2



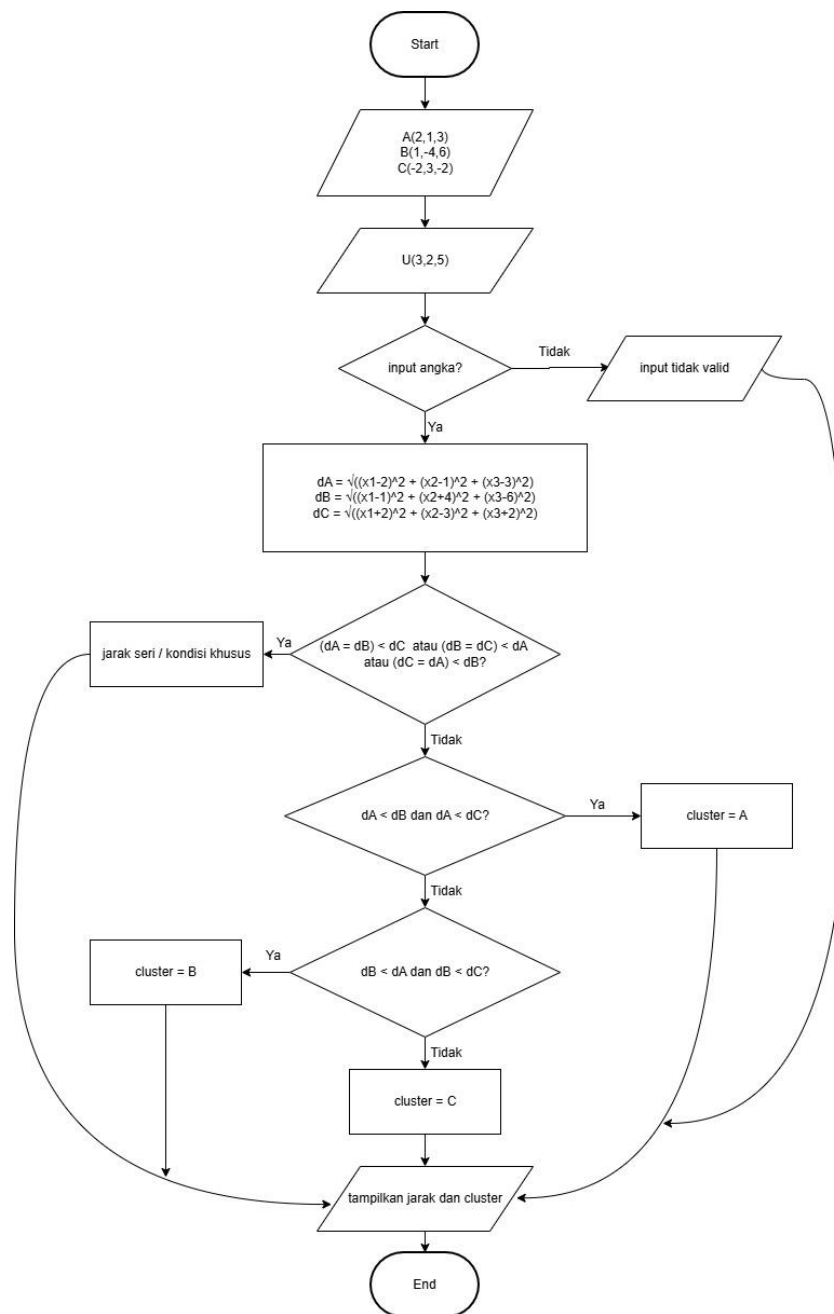
C. Program 3



D. Program 4



E. Program 5



F. Program 6

